

# Feladatlap

## Erőművek és villamosenergia-termelés

13.E - Villamos művek | Villamos hálózatok | 2 óra

### 1. Fogalmak

Válaszolj röviden, szakmai kifejezésekkel!

- a) Mit nevezünk erőműnek?
- b) Mi a generátor feladata?
- c) Miért van szükség blokktranszformátorra egy nagyobb erőműnél?
- d) Mit jelent az időjárásfüggő termelés?

### 2. Energiaátalakítás

Egészítsd ki a folyamatot!

Primer energiaforrás → \_\_\_\_\_ → turbina / forgómozgás → \_\_\_\_\_ →  
transzformátor → hálózat

### 3. Erőműtípusok összehasonlítása

| Erőműtípus | Energiaforrás | Átalakítás | Előny | Hálózati nehézség |
|------------|---------------|------------|-------|-------------------|
| Hőerőmű    |               |            |       |                   |
| Atomerőmű  |               |            |       |                   |
| Vízerőmű   |               |            |       |                   |
| Szélerőmű  |               |            |       |                   |
| Naperőmű   |               |            |       |                   |

# Feladatlap - folytatás

## Erőművek és villamosenergia-termelés

13.E - Villamos művek | Villamos hálózatok | 2 óra

### 4. Gondolkodtató kérdés

Miért nem elég csak sok napelemet telepíteni ahhoz, hogy a villamosenergia-rendszer minden pillanatban biztonságosan működjön? Írj legalább három szakmai szempontot!

### 5. Egyszerű számítás

Egy erőmű 120 MW teljesítményt ad le. Ha ezt 20 kV-on és 120 kV-on továbbítanánk  $\cos \varphi = 1$  mellett, mekkora lenne a vonali áram? Használd:  $I = P / (\sqrt{3} \cdot U)$ .

20 kV esetén:

120 kV esetén:

Következtetés a két áramértékből:

### Pontozás

Fogalmak: 8 pont • energiaátalakítás: 4 pont • táblázat: 10 pont • gondolkodtató kérdés: 4 pont • számítás: 4 pont. Összesen: 30 pont.